ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11 ශ්‍රේණිය · GRADE 11



6 ඒකකය (UNIT 6)

සමාජය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT

Motivational Speaker

BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya

PGDE - Open University of Sri Lanka

MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

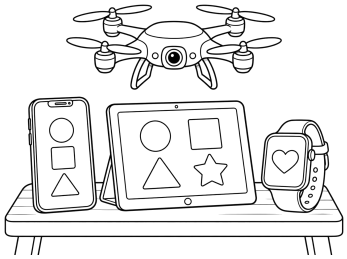
මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ චිත්‍රපට, සංගීතය හා ක්‍රීඩා සඳහා ICT යොදා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ ICT භාවිතයේ දී ඇති වන ගැටලු හා නෛතික ගැටලු පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ උපුටා දැක්වීම, ගෙන හැර දැක්වීම හා යොමුව දැක්වීම මගින් ලිඛිත දෑ සොරකම වැළැක්වීමට.
- ☐ භෞතික හා තාර්කික ආරක්ෂාව මගින් පරිගණක හා දත්ත ආරක්ෂා කිරීමට.
- ☐ හානිකර මෘදුකාංග නම් කර ඒවායින් පරිගණකය ආරක්ෂා කර ගැනීමට.
- ☐ සුබෝපයෝගී බව, සෞඛ්‍ය ගැටලු හය හා නිවැරදි ඉරියව්ව පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය, අංකිත බෙදුම, හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම හා සයිබර් අපරාධ පැහැදිලි කිරීමට.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයක්ම ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න, ඉන්පසු අභ්‍යාස ලියන්න. සටහන් ඉඩ (WRITING SPACES) පන්තියේ දී ගුරුවරයා දෙන සටහන් ලිවීම සඳහා ය - ඒවා පිළිවෙළට ලියන්න: ඒවා අ.පො.ස. (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා ඔබේ පුනරීක්ෂණ සටහන් වේ.



ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන (THE WORDS YOU WILL LEARN)

ත්‍රිමාන (3D)	හොලෝග්‍රැෆික් (Holographic)	සමරූපණ ක්‍රීඩා (Simulation games)	දත්ත සොරා ගැනීම (Data theft)
අනවසර පිවිසීම (Unauthorized access)	පේටන්ට් (Patent)	ලිඛිත දෑ සොරකම (Plagiarism)	උපුටා දැක්වීම (Citing)
යොමුව දැක්වීම (Referencing)	අනවරත බල සැපයුම (UPS)	සර්ජන ආරක්ෂක (Surge protector)	ගිනි පවුර (Firewall)
අනුපිටපත් (Backup)	හානිකර මෘදුකාංග (Malware)	ට්‍රෝජන් අශ්වයා (Trojan horse)	ෆිෂින් (Phishing)
සයිබර් ආරක්ෂාව (Cyber security)	සුබෝපයෝගී බව (Ergonomics)	නිවැරදි ඉරියව්ව (Correct posture)	ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය (e-waste)
අංකිත බෙදුම (Digital divide)	අංකිත සේතුව (Digital bridge)	හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම (De-skilling)	සයිබර් අපරාධ (Cyber crime)

"ICT ඔබේ ජීවිතය මෙන් ම ඔබ අවට සැමගේ ජීවිතය ද යහපත් කිරීමට යොදා ගන්න."

- THE KING OF ICT

✎ සටහන් ඉඩ 1 - මෙම ඒකකයේ කොටස්

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පරිච්ඡේදය 1 · CHAPTER 1 · ICT in Entertainment

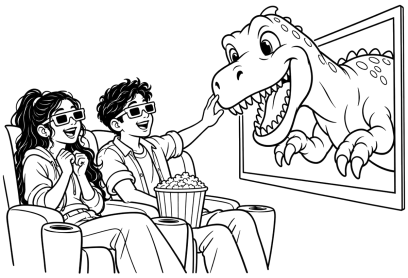
විනෝදාස්වාදය සඳහා ICT

චිත්‍රපටයෙන් ඩයිනසෝරයෙක් එළියට!

"අපි චිත්‍රපටයක් බැලුවා. ඩයිනසෝරයෙක් අප දෙසට පැන්නා!"

"ඒ ත්‍රිමාන (3D) චිත්‍රපටයක්. ICT නිසා චිත්‍රපට සජීවී වෙනවා."

විනෝදාස්වාදය සඳහා ICT සපයන නවීන පහසුකම් හයක් හඳුනා ගනිමු.



6.1 චිත්‍රපට සඳහා ICT (ICT in films)

විවේකී අවස්ථාවල දී බොහෝ අය චිත්‍රපට නැරඹීමට රුචි කරති. ICT සමඟ නිර්මාණය වූ මෙවලම් හා උපක්‍රම නිසා නිෂ්පාදකයන් අද ඉතා උසස් ගණයේ චිත්‍රපට නිර්මාණය කරති:

	තාක්ෂණය	එය කුමක්ද?
	ත්‍රිමාන රූප තාක්ෂණය (3D - three-dimension)	**පැරණි ද්විමාන රූප වෙනුවට ත්‍රිමාන රූප නිසා චිත්‍රපටවල සජීවී බව වර්ධනය වී ඇත. නරඹන්නා විශේෂ උපැස් යුගලක් පළඳියි.**
	හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රතිබිම්බ සැකසීමේ තාක්ෂණය (Holographic image processing technology)	**වෙනත් ස්ථානයක රූගත කළ රූපයක ප්‍රතිබිම්බය කැමරා කාචය තුළ තැන්පත් කර වෙනත් දර්ශන තලයක් මත පෙන්වයි; බොහෝවිට අතිබිහිසුණු ජවනිකා සඳහා.**
	කාටූන් චිත්‍රපට (Cartoon films)	**කුඩා දරුවන්ගේ මෙන් ම වැඩිහිටියන්ගේ ද ප්‍රියතම අංගයකි: රූප ත්‍රිමාන ලෙස නිර්මාණය වීම හා මෘදුකාංග සහ තාක්ෂණයේ දියුණුව.**

සටහන් ඉඩ 2 - ත්‍රිමාන හා හොලෝග්‍රැෆික් රූප

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

6.2 සංගීතය හා ක්‍රීඩා සඳහා ICT (Music and games)

සංගීත නිර්මාණයට හා සංස්කරණයට, අංකිත ක්‍රීඩා හා සමරූපණ ක්‍රීඩා සඳහා ද පරිගණක යොදා ගැනේ:

	තාක්ෂණය	එය කුමක්ද?
	අංකිත ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණය (Digital audio materials)	**ගීත පටිගත කිරීම, විවිධ ගීත සංයෝග කිරීම හා නාද රටා නිර්මාණය නවතම මෘදුකාංගවලින්; සංයුක්ත තැටිවල ගබඩා කර නිවෙස් රංග ශාලා පද්ධති මගින් නැරඹීම හෝ සවන් දීම.**
	අංකිත/සංඛ්‍යාංක ක්‍රීඩා (Digital games)	**පරිගණකවල හෝ ජංගම දුරකථනවල ස්ථාපනය කළ ක්‍රීඩා. ත්‍රිමාන (3D) හා චතුර්මාන (4D) ක්‍රීඩා අද ඉතා ජනප්‍රියයි.**
	සමරූපණ ක්‍රීඩා (Simulation games)	**සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ක්‍රියා අනුසාරයෙන් ස්වාභාවික පරිසරයක් ව්‍යාජ ලෙස නිර්මාණය කරයි; ක්‍රීඩා පුහුණුව, විශ්ලේෂණය, සැලසුම් කිරීම සඳහා: යුධ පුහුණුවීම්, ක්‍රීඩා, භූමිකා නිරූපණය.**

සටහන් ඉඩ 3 - අංකිත හා සමරූපණ ක්‍රීඩා

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

A සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] ICT භාවිතයෙන් නිෂ්පාදකයන් අද ඉතා උසස් ගණයේ චිත්‍රපට නිර්මාණය කරති.
2. [ ] ත්‍රිමාන චිත්‍රපට නැරඹීමට කිසිදු උපැස් යුගලක් අවශ්‍ය නැත.
3. [ ] කාටූන් චිත්‍රපට කුඩා දරුවන්ගේ මෙන් ම වැඩිහිටියන්ගේ ද ප්‍රියතම අංගයකි.
4. [ ] අංකිත ක්‍රීඩා කළ හැක්කේ පරිගණකවල පමණි; ජංගම දුරකථනවල නොවේ.
5. [ ] සමරූපණ ක්‍රීඩා යුධ පුහුණුවීම් සඳහා යොදා ගැනේ.
6. [ ] හොලෝග්‍රැෆික් තාක්ෂණය බොහෝවිට හාස්‍යජනක ජවනිකා සඳහා යොදා ගැනේ.

B හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් අමතරයි.

වචන කොටුව (WORD BANK)

චිත්‍රපට	ත්‍රිමාන	උපැස්	අතිබිහිසුණු	සංයෝග
සංයුක්ත	රංග	චතුර්මාන	ද්විමාන	කාටූන්

1. විවේකී අවස්ථාවල දී බොහෝ අය ..... නැරඹීමට රුචි කරති.
2. ..... රූප තාක්ෂණය නිසා චිත්‍රපටවල සජීවී බව වර්ධනය වී ඇත.
3. ත්‍රිමාන චිත්‍රපට නැරඹීමට විශේෂ ..... යුගලක් යොදා ගැනේ.
4. හොලෝග්‍රැෆික් තාක්ෂණය බොහෝවිට ..... ජවනිකා සඳහා යොදා ගැනේ.
5. ගීත පටිගත කිරීම හා විවිධ ගීත ..... කිරීම නවතම මෘදුකාංගවලින් කෙරේ.
6. ගීත ..... තැටිවල පහසුවෙන් ගබඩා කර තැබිය හැකිය.
7. නිවෙස් ..... ශාලා පද්ධති මගින් නිවසේ සිට ම නැරඹිය හැකිය.
8. ත්‍රිමාන (3D) හා ..... (4D) අංකිත ක්‍රීඩා අද ඉතා ජනප්‍රියයි.

සටහන් ඉඩ 4 - චිත්‍රපට හා ICT

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

C ගළපන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - තාක්ෂණය		B - එය කුමක්ද?
1. ත්‍රිමාන රූප තාක්ෂණය		**A.** ගීත පටිගත කිරීම, ගීත සංයෝග කිරීම හා නාද රටා නිර්මාණය.
2. හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රතිබිම්බ සැකසීම		**B.** ස්වාභාවික පරිසරයක් ව්‍යාජ ලෙස නිර්මාණය කරයි; පුහුණුව සඳහා.
3. කාටූන් චිත්‍රපට		**C.** චිත්‍රපට සජීවී කරයි; නරඹන්නා උපැස් යුගලක් පළඳියි.
4. අංකිත ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණය		**D.** කුඩා දරුවන්ගේ මෙන් ම වැඩිහිටියන්ගේ ද ප්‍රියතම අංගයකි.
5. අංකිත ක්‍රීඩා		**E.** පරිගණකවල හෝ ජංගම දුරකථනවල; 3D හා 4D.
6. සමරූපණ ක්‍රීඩා		**F.** වෙනත් තැනක රැඟත කළ රූපය වෙනත් දර්ශන තලයක පෙන්වයි.

D නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. 3D (three-dimension) යන්නට සිංහල පෙළපොත යොදන වචනය කුමක්ද?
   (a) ද්විමාන (b) ත්‍රිමාන (c) චතුර්මාන (d) සංඛ්‍යාංක

2. වෙනත් ස්ථානයක රැඟත කළ රූපයක ප්‍රතිබිම්බය වෙනත් දර්ශන තලයක පෙන්වන තාක්ෂණය
   (a) අංකිත ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණය (b) සමරූපණ ක්‍රීඩා
   (c) හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රතිබිම්බ සැකසීම (d) කාටූන් චිත්‍රපට

3. නවීන මෘදුකාංගවලින් පටිගත කළ ගීත පහසුවෙන් ගබඩා කළ හැක්කේ
   (a) සංයුක්ත තැටිවල (b) මුද්‍රිත පොත්වල (c) ඡායාරූප ඇල්බමවල (d) ලිපිවල

4. සමරූපණ ක්‍රීඩාවල දී සිදු වන්නේ
   (a) කාටූන් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය (b) සංයුක්ත තැටියක් පිටපත් කිරීම
   (c) රංග ශාලාවක් සැකසීම (d) ස්වාභාවික පරිසරයක් ව්‍යාජ ලෙස නිර්මාණය

5. පෙළපොතේ සමරූපණ ක්‍රීඩා සඳහා උදාහරණයක් <u>නොවන්නේ</u>
   (a) යුධ පුහුණුවීම් (b) ගීත ගබඩා කිරීම (c) භූමිකා නිරූපණය (d) ක්‍රීඩා

පරිච්ඡේදය 2 · CHAPTER 2 · Ethical and Legal Issues

නෛතික හා සදාචාරාත්මක ගැටලු

? ඇත්තට ම මේ ඔබේ රචනාව ද?

"වෙබ් අඩවියක ඇති මේ රචනාව මගේ නමින් භාර දෙනවා!"

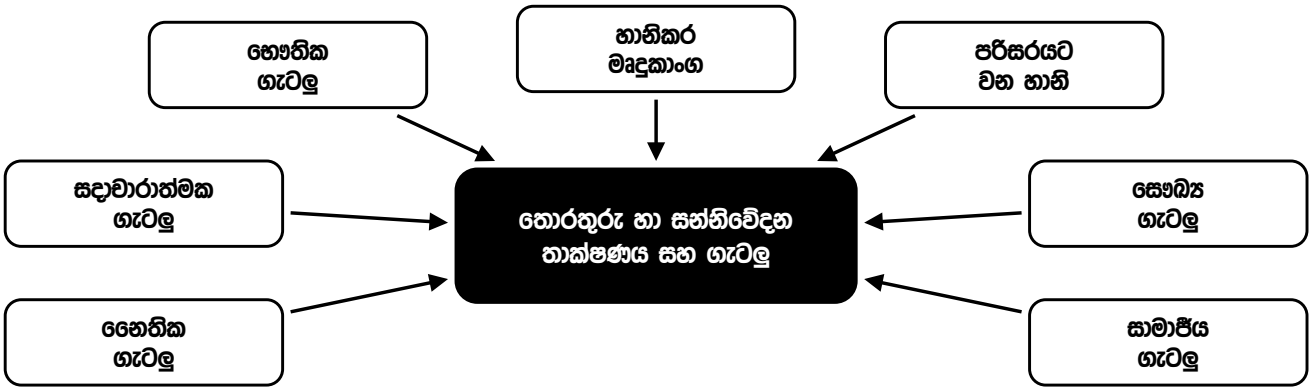
"එපා! ඒ ලිඛිත දෑ සොරකමක්. රචකයාගේ නම සඳහන් කරන්න."

ICT භාවිතයේ නෛතික හා සදාචාරාත්මක ගැටලු හඳුනා ගනිමු.



6.3 ICT භාවිතයේ දී ඇති වන ගැටලු

මිනිසාගේ එදිනෙදා ජීවිතය පහසු කරන බොහෝ අංග නිපදවමින් ICT මිනිසාගේ සමීපතම මිතුරා වී ඇත. එහෙත් එය භාවිතයේ දී ඇති වන ගැටලු බොහොමයකට ද මිනිසාට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත:



රූපය 6.8 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයේ දී ඇතිවන ගැටලු

සටහන් ඉඩ 5 - ICT භාවිතයේ ගැටලු ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

6.4 නෛතික ගැටලු (Legal issues)

නෛතික ගැටලුව	එය කුමක්ද?	උදාහරණ / සටහන
පෞද්ගලික දත්ත සොරා ගැනීම (Data theft)	පුද්ගලයෙකුගේ අනන්‍යතාවය දැක්වෙන තොරතුරු (**PII**) පරිගණකයකින් හෝ උපක්‍රමයකින් සොරා ගැනීම.	පුද්ගල නාම, දුරකථන අංක, ඡායාරූප ඇති මතක සැණෙලි, අංකිත කැමරා, ජංගම දුරකථන සොරා ගැනීම හෝ එම තොරතුරු රහසිගත ව ලබා ගැනීම.
අනවසරයෙන් පිවිසීම (Unauthorized access)	පරිගණක පද්ධතියක හෝ වෙබ් අඩවියක පරිශීලක නාමය හා මුරපදය සොරා ගෙන හෝ උපක්‍රමශීලී ව ලබා ගෙන පිවිසීම.	මේ ආකාරයෙන් ආයතනික දත්ත සොරකම් කෙරේ.
බුද්ධිමය දේපළ සොරා ගැනීම (Intellectual property)	පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් කළ නව නිර්මාණයක් (නව නිෂ්පාදනයක් හෝ ක්‍රියාවලියක්) ඔවුන්ගේ හිමිකමකි.	එය වෙනත් නමකින් ඉදිරිපත් කිරීම, අවසරයකින් තොර ව යොදා ගැනීම හෝ විකිණීම සොරකමකි. පේටන්ට් බලපත්‍රය: නව නිපැයුම් සඳහා රජය ප්‍රදානය කරන අයිතිය.
වංචා (Fraud)	අන්තර්ජාලයේ හෝ සංයුක්ත තැටියක ඇති පුද්ගල ලියවිලි (බැංකු අංක, අත්සන්), කලා කෘති ආදිය පිටපත් කිරීම හෝ අනුකරණය.	ගනුදෙනු මුවාවෙන් පුද්ගලයන් රවටා ඔවුන්ගේ ණය පත් (Credit Card) මගින් මුදල් වංචා කිරීම.

6.5 සදාචාරාත්මක ගැටලු: ලිඛිත දෑ සොරකම

ලිඛිත දෑ සොරකම (Plagiarism) **හෙවත් රචනා සොරකම යනු නිර්මාණකරුවකුගේ අදහස්, රචනා හෝ වෙනත් නිර්මාණයක් ඔහුගේ අවසරයකින් තොර ව තමාගේ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමයි; අන්තර්ජාලය නිසා එය ඉතා බහුල ය. නිර්මාණ සද්භාවයෙන් භාවිත කිරීමෙන් (අයිතිකරුගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානි නොවන ලෙස) එය නවතා දැමිය හැකිය:**

ක්‍රමය	ඔබ කරන දේ
උපුටා දැක්වීම (Citing)	රචකයාගේ හෝ රචකයන්ගේ තොරතුරු සඳහන් කිරීම.
ගෙන හැර දැක්වීම (Quoting)	පිටපත් කර ගත් කොටස උද්ධෘත පාඨයක් ("...") ලෙස දැක්වීම.
යොමුව දැක්වීම (Referencing)	තොරතුරු ලබා ගත් වෙබ් පිටු ලිපිනය රචනාව අවසානයේ සඳහන් කිරීම.

★ උදාහරණයක්

පෙළපොතට අනුව ලිඛිත දෑ සොරකම යනු "නිර්මාණකරුවකුගේ අදහස්, රචනා හෝ වෙනත් නිර්මාණයක් පිටපත් කර ගනිමින් ... තමාගේ නිර්මාණයක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම" ය *[ගෙන හැර දැක්වීම]* (අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, 11 ශ්‍රේණිය ICT පෙළපොත) *[උපුටා දැක්වීම]*.

යොමු: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, 11 ශ්‍රේණිය පෙළපොත, 184 පිටුව. *[යොමුව දැක්වීම - රචනාව අවසානයේ]*

✎ සටහන් ඉඩ 6 - ලිඛිත දෑ සොරකම

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

A කුමන නෛතික ගැටලුව ද?

8 ලකුණු

එය කුමන නෛතික ගැටලුව ද? එක් පේළියකට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය ...	දත්ත සොරා ගැනීම	අනවසර පිවිසීම	බුද්ධිමය දේපළ	වංචා
පාරිභෝගිකයන්ගේ PII ඇති මතක සැණෙල්ලක් සොරා ගැනීම.	☐	☐	☐	☐
සොරාගත් පරිශීලක නාමයකින් හා මුරපදයකින් පිවිසීම.	☐	☐	☐	☐
අනුන්ගේ නව නිෂ්පාදනයක් තමාගේ නමින් විකිණීම.	☐	☐	☐	☐
අනෙකෙකුගේ අත්සන හා බැංකු අංකය පිටපත් කිරීම.	☐	☐	☐	☐
අන් අයගේ ඡායාරූප ඇති දුරකථනයක් සොරා ගැනීම.	☐	☐	☐	☐
කළමනාකරුගේ මුරපදය උපක්‍රමයෙන් ලබා දත්ත කියවීම.	☐	☐	☐	☐
අයිතිකරුගේ අවසරයකින් තොර ව නව නිපැයුමක් යොදා ගැනීම.	☐	☐	☐	☐
ගනුදෙනුවක් මුවාවෙන් ණය පතකින් මුදල් වංචා කිරීම.	☐	☐	☐	☐

B නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. PII යන්නෙහි අර්ථය
   (a) Personally Identifiable Information (b) Private Internet Information
   (c) Personal Identity Index (d) Public Information Instruction
2. පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ප්‍රදානය කරන්නේ
   (a) බැංකුවක් (b) පාසලක් (c) රජය (d) වෙබ් අඩවියක්
3. සදාචාරාත්මක ගැටලුවක් වන්නේ
   (a) දත්ත සොරා ගැනීම (b) ලිඛිත දෑ සොරකම (c) වංචා (d) අනවසර පිවිසීම
4. තොරතුරු ලබා ගත් වෙබ් පිටු ලිපිනය රචනාව අවසානයේ සඳහන් කිරීම
   (a) උපුටා දැක්වීම (b) ගෙන හැර දැක්වීම (c) ලිඛිත දෑ සොරකම (d) යොමුව දැක්වීම
5. රූපය 6.8 හි ICT භාවිතයේ ගැටලුවක් <u>නොවන්නේ</u>
   (a) නෛතික ගැටලු (b) සාමාජීය ගැටලු (c) වේගවත් ඉ-මේල් (d) සෞඛ්‍ය ගැටලු

C කුමන ක්‍රමය ද?

6 ලකුණු

උපුටා දැක්වීම ද, ගෙන හැර දැක්වීම ද, යොමුව දැක්වීම ද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය කුමන ක්‍රමය ද?	උපුටා දැක්වීම	ගෙන හැර දැක්වීම	යොමුව දැක්වීම
නිමල් තමා යොදා ගත් ලිපියේ රචකයාගේ නම හා විස්තර සඳහන් කරයි.	☐	☐	☐
කසුනි පිටපත් කළ වාක්‍යයක් "..." තුළ ලියයි.	☐	☐	☐
දිලානි තොරතුරු ගත් වෙබ් පිටු ලිපින රචනාව අවසානයේ ලියයි.	☐	☐	☐
සමන් ලිපියක් යටින් එහි රචකයන්ගේ නම් ලියයි.	☐	☐	☐
කතාවකින් පිටපත් කළ කොටසක් උද්ධෘත පාඨයක් ලෙස දක්වයි.	☐	☐	☐
ලිපියක් අවසානයේ වෙබ් පිටු ලිපින ලැයිස්තුවක් ඇත.	☐	☐	☐

පරිච්ඡේදය 3 · CHAPTER 3 · Protecting ICT Infrastructure

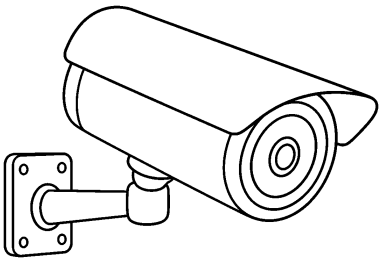
ICT උපකරණ ආරක්ෂා කිරීම

? අපේ විද්‍යාගාරයට ආවේ කවුද?

"රාත්‍රියේ කවුරුහරි අපේ විද්‍යාගාරයේ පරිගණකයක් අරන් ගිහින්!"

"දොරගුළු හා CCTV කැමරා විද්‍යාගාරය ආරක්ෂා කරනවා."

පරිගණක, දත්ත හා ජාල ආරක්ෂා කරන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු.



6.6 භෞතික ආරක්ෂාව (Physical security)

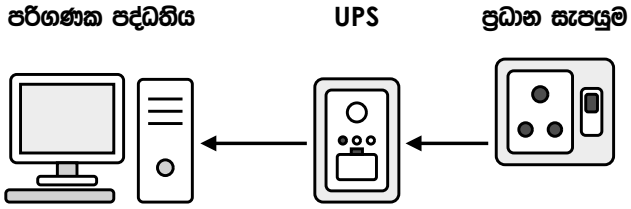
විදුලි විසන්ධිවීම් නිසා පරිගණක දෝෂ, සොර සතුරු උවදුරු, අන්තර්ජාලයෙන් එන හානිකර මෘදුකාංග නිසා ජාල බිඳවැටීම හා පාරිසරික සාධක භෞතික ගැටලු ය. මුරපද මගින් අනවසර පිවිසුම හා බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම් උල්ලංඝනය තාර්කික ගැටලු ය. භෞතික ආරක්ෂාව:

භෞතික ආරක්ෂාව	එය කරන දේ
අනවරත බල සැපයුම (UPS)	විදුලිය විසන්ධි වූ විට UPS හි ආරෝපණය කළ බැටරිය නොනවත්වා විදුලිය සපයයි; පරිගණක පද්ධතියට හා ලේඛනවලට හානි නොවේ (රූපය 6.11).
දෘඪ ගිනිපවුරු (Hardware firewalls)	වෙනම උපාංගයක් ලෙස මිල දී ගත හැකිය; පුළුල් කලාප මාර්ගකවල (broadband routers) ද ඇත. සෑම තොරතුරක් ම පෙරනය කර අනවසර පිවිසීම්වලින් පද්ධතිය ආරක්ෂා කරයි (රූපය 6.12).
දොරගුළු මගින් සීමිත පිවිසුම	විද්‍යාගාරය දොරගුළු දමා තැබීමෙන් බාහිර පුද්ගලයින්ගේ පිවිසීම සීමා කර පරිගණක හා තොරතුරුවලට වන හානිය වළක්වයි.
සංවෘත පරිපථ රූපවාහිනී (CCTV)	විද්‍යාගාරයේ කටයුතු බාහිරින් නිරීක්ෂණය කිරීම හෝ දවසේ ක්‍රියා වීඩියෝ පටයක් ලෙස තැන්පත් කර පසු ව නැරඹීම.
සර්ජන ආරක්ෂක (Surge protector)	වෝල්ටියතාව පාලනය කරයි. නිවාස හා කාර්යාල සඳහා සම්මත වෝල්ටියතාව වෝල්ට් **240** කි; එය ඉක්මවා යාමෙන් උපාංග විනාශ වීම වළක්වයි.
පාරිසරික සාධක	විද්‍යාගාරය හෝ පරිගණකය කුණු, දුහුවිලි, තෙතමනය ආදියෙන් තොර ව පවත්වා ගැනීම.

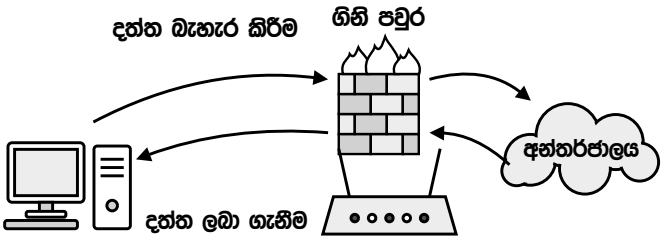
"අවංකකම හොඳම මෘදුකාංගයයි. කිසිදා අනුන්ගේ නිර්මාණ පිටපත් නොකරන්න."

- THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 7 - භෞතික ආරක්ෂාව ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න



රූපය 6.11 - අනවරත බල සැපයුම *(UPS)*



රූපය 6.12 - දෘඪ ගිනිපවුර *(Hardware firewall)*

6.7 තාර්කික ආරක්ෂාව (Logical security)

තාර්කික ආරක්ෂාව	එය කරන දේ
මුරපද (Passwords)	මෘදුකාංග හා ලේඛන ආරක්ෂා කරයි; අනවසර පිවිසීම හා භාවිතය පාලනය කරයි. අකුරු, ඉලක්කම්, සලකුණු මිශ්‍ර කළ විට මුරපදය ප්‍රබල වේ.
මෘදු ගිනිපවුරු (Software firewalls)	මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අංගයකි; සෑම විට ම සක්‍රිය කර තැබිය යුතුය. අන්තර්ජාලයෙන් ලැබෙන සියලු පණිවුඩ පරීක්ෂා කර සැක සහිත ඒවා අවහිර කරයි.
අනුපිටපත් (Backups)	අත්‍යවශ්‍ය දත්තවල පිටපත් බාහිර දෘඪ තැටි, සංයුක්ත තැටි, DVD, ෆ්ලෑෂ් ධාවක, මතක කාඩ්පත්වල; වඩාත් සුදුසු වන්නේ බාහිර වෙනත් ස්ථානයක ආරක්ෂිත ව තැබීමයි.

6.8 හානිකර මෘදුකාංග (Malware)

පරිගණකයක් භාවිතයේ දී විවිධ තර්ජන ඇති වේ. හානිකර මෘදුකාංග (Malicious software / Malware) **හෙවත් හානිකර කේත** (Malicious codes) **පරිගණකවලට හා ජාලවලට බලවත් හානි කරයි: පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු කිරීම (නිවැරදි ලෙස ක්‍රියා නොකිරීම, නැවත නැවත පණ ගැන්වීම** - Restart); **මෘදුකාංග විනාශ කිරීම හා අකර්මණ්‍ය කිරීම; වෙනත් මෘදුකාංග ස්ථාපනයට නොහැකි වීම; දෘඪාංග අඩපණ කිරීම (නම්‍ය තැටි ධාවක, දෘඪ තැටි); ජාල කඩාකප්පල් කිරීම; දත්ත සොරකම හා විනාශය; අනවශ්‍ය ගොනු නිසා දෘඪ තැටියේ ධාරිතාව අඩු වීම.**

6.9 හානිකර මෘදුකාංග වර්ග සහ ඒවායින් සිදු වන හානිය

හානිකර මෘදුකාංගය	සිදු වන හානිය
පරිගණක වෛරස (Computer virus)	වැඩසටහනක් හා සම්බන්ධ වී තමාගේ පිටපත් පරිගණකය තුළ පතුරුවයි; ජාල, USB ෆ්ලෑෂ් ධාවක, මතක තැටි, විද්‍යුත් තැපැල් ඇමුණුම් මගින් පැමිණේ; ක්‍රියාකාරී ලේඛන (Executable files) සමඟ සම්බන්ධ වේ.
පරිගණක වර්මිස් (Computer worms)	වෛරස මෙන් ක්‍රියා කරයි; නමුත් තනිව ම ක්‍රියාත්මක වී පැතිරේ: විද්‍යුත් තැපැල් ඇමුණුම්, ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි, ක්ෂණික පණිවිඩ රාමු (සමාජ ඉංජිනේරු - Social engineering).
ට්‍රෝජන් අශ්වයා (Trojan horse - spyware)	අවශ්‍යාජ බවක් පෙන්වමින් පරිශීලකයා නොදැනුවත් ව ඇතුළු වේ; අනවශ්‍ය කවුළු විවෘත කරයි, ලේඛන මකයි, දත්ත සොරකම් කරයි. වෛරස හා වර්මිස් මෙන් බෝ නොවේ.
අනවශ්‍ය දැන්වීම් (Adware - spyware)	පරිගණක තිරය මත අනවශ්‍ය දැන්වීම් පෙන්වා වාණිජ තොරතුරු ලබා දෙයි; වෛරස මෙන් හානිකර නොවුවත් පරිශීලකයා පීඩාවට පත් කරයි.

හානිකර මෘදුකාංගය	සිදු වන හානිය
බොට්ස් (Bots)	රොබොට් (Robot) යන නමින්; අනෙකුත් ජාල සමඟ සම්බන්ධ වී ස්වයංක්‍රීය ව ක්‍රියා කරයි; ක්ෂණික පණිවුඩ හා අන්තර්ජාල සංවාද මගින් පෞද්ගලික තොරතුරු රැස් කරයි.
කොල්ලකරුවා (Browser hijacker)	පරිශීලකයා නොමග යවමින් වෙනත් වෙබ් පිටු වෙත යොමු කරයි (වෙළෙඳ, වාණිජ හා ප්‍රචාර කටයුතු සඳහා).
ෆිෂින් (Phishing)	ප්‍රසිද්ධ සමාගමක හෝ මිතුරෙකුගේ නමින් විද්‍යුත් ලිපියක් හා සම්බන්ධකයක් (link) එවා බැංකු හෝ විද්‍යුත් ගිණුම් තොරතුරු හා මුදල් සොරකම් කරයි.
ආයාචිත තැපෑල (Spam)	අනවසරයෙන් ලැබෙන විද්‍යුත් තැපැල් - බොහෝවිට වෙළෙඳ දැන්වීම්; තැපැල් ගිණුම පුරවයි; මුදල් වංචා සඳහා ද එවයි.

සටහන් ඉඩ 8 - වෛරස, වර්මිස් හා ට්‍රෝජන්

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

6.10 පරිගණකය හා ජාලය ආරක්ෂා කර ගැනීම

ප්‍රතිකාරයට වඩා වළක්වා ගැනීම නුවණැති ක්‍රියාවකි. සෑම විට ම:

- වෛරස් ආරක්ෂකයක් ස්ථාපනය කර, යාවත්කාලීන කර සක්‍රිය ව තබන්න.
- USB මතක වෛරස් ආරක්ෂකයෙන් පරීක්ෂා කරන්න.
- සෑම විට ම නීත්‍යනුකූල මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරන්න.
- පරිපාලක ගිණුම වෙනුවට පරිශීලක ගිණුමක් යොදා ගන්න.

පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කර ඇත්නම්:

- ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවිවලට පිවිසෙන්න; URL පරීක්ෂා කරන්න.
- ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවිවලින්, වෛරස් පරීක්ෂාවෙන් පසු බාගත කරන්න.
- සැක සහිත විද්‍යුත් තැපැල්, දැන්වීම් හා සම්බන්ධක ක්ලික් නොකරන්න.
- ආරක්ෂාව පරීක්ෂා නොකර රහසිගත තොරතුරු ඇතුළු නොකරන්න.
- ගිනි පවුර, වෛරස් ආරක්ෂක හා විද්‍යුත් තැපැල් පෙරන භාවිත කරන්න.

ප්‍රචලිත වෛරස් ආරක්ෂක මෘදුකාංග කිහිපයක්: Avira Antivirus, Avast Antivirus, AVG Antivirus, K7 Antivirus, Digital Defender Antivirus, Norman Antivirus, Kaspersky Antivirus, Panda Cloud Antivirus, Microsoft Security Essentials, Norton Antivirus, BitDefender Antivirus, McAfee Antivirus.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම, 192 පිටුව

අන්තර්ජාලයේ වෛරස් ආරක්ෂක මෘදුකාංග. ගුරුවරයා සමඟ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ යුගල වශයෙන් කරන්න.

1	6.10 හි ලැයිස්තුවේ නැති වෛරස් ආරක්ෂක මෘදුකාංග අන්තර්ජාලයෙන් සොයන්න.
2	ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවි පමණක් භාවිත කරන්න. කිසිවක් බාගත හෝ ස්ථාපනය නොකරන්න.
3	එක් එක් මෘදුකාංගයේ නිෂ්පාදන ආයතනය හා නිෂ්පාදිත වර්ෂය සොයන්න.
4	ඒවා පහත වගුවේ වගු ගත කර පන්තියේ ලැයිස්තුව සමඟ සසඳන්න.

වෛරස් ආරක්ෂක මෘදුකාංගය	නිෂ්පාදන ආයතනය	නිෂ්පාදිත වර්ෂය

6.11 ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂාව

සමාජ ජාල, ගිණුම් වෙබ් අඩවි හා වෙබ් විසඳුම්වලට අනවසරයෙන් ඇතුළු වී හානි කිරීම ලොව පුරා මෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ ද වැඩි වී ඇත. අන්තර්ජාල කටයුතු සඳහා ආයතන සපයන ආරක්ෂාව සයිබර් ආරක්ෂාව යි; එය ඊ-මේල්, වෙබ් අඩවි, සමාජ ජාල මෙන් ම පරිගණක ජාල හා මෙහෙයුම් පද්ධතිවලට ද අදාළ වේ.

- ICTA ආයතනය (Information and Communication Technology Agency) ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය (Institution for Information Security of Sri Lanka) පිහිටුවා ඇත: එය පුරවැසියන්ට, ව්‍යාපාරික ආයතනවලට හා රාජ්‍ය ආයතනවලට සේවා සපයයි.
- ICTA, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය (CERT) එක් ව රාජ්‍ය ආයතනවලට තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති **(ISMS)** සහතික ලබා දෙයි.

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම, 192 පිටුව

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක ආශ්‍රිත සේවා. ගුරුවරයා සමඟ කරන්න.

1	පහත වගුවේ ඇති පෙළපොතේ වෙබ් අඩවි තුනට ගුරුවරයා සමඟ පිවිසෙන්න.
2	එක් එක් වෙබ් අඩවිය භාවිතයට පෙර එහි URL පරීක්ෂා කරන්න.
3	එක් එක් වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි පරිගණක ආශ්‍රිත සේවා ලැයිස්තු ගත කරන්න.
4	වෙබ් අඩවිවල කිසිදු පෞද්ගලික තොරතුරක් ඇතුළු නොකරන්න.

වෙබ් අඩවිය	මට ලබා ගත හැකි පරිගණක ආශ්‍රිත සේවා
http://www.gov.lk/web/	
http://www.engage.icta.lk	
https://www.techcert.lk/si/	

A හානිකර මෘදුකාංග ගළපන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - හානිකර මෘදුකාංගය		B - එය කරන දේ
1. පරිගණක වෛරස (Computer virus)		**A.** අනවසරයෙන් ලැබෙන විද්‍යුත් තැපැල්; බොහෝවිට වෙළෙඳ දැන්වීම්.
2. පරිගණක වර්මිස් (Computer worms)		**B.** අවාඡ බවක් පෙන්වයි; වෛරස මෙන් බෝ නොවේ.
3. ට්‍රෝජන් අශ්වයා (Trojan horse)		**C.** පරිශීලකයා නොමග යවා වෙනත් වෙබ් පිටු වෙත යොමු කරයි.
4. අනවශ්‍ය දැන්වීම් (Adware)		**D.** ක්‍රියාකාරී ලේඛන සමඟ පැමිණ පරිගණකය තුළ පිටපත් පතුරුවයි.
5. බොට්ස් (Bots)		**E.** පරිගණක තිරය මත අනවශ්‍ය දැන්වීම් පෙන්වයි.
6. කොල්ලකරුවා (Browser hijacker)		**F.** විද්‍යුත් ලිපියක් හා සම්බන්ධකයක් මගින් බැංකු ගිණුම් තොරතුරු සොරකම් කරයි.
7. ෆිෂින් (Phishing)		**G.** විද්‍යුත් තැපැල් ඇමුණුම් හා පණිවිඩ හරහා තනිව ම පැතිරේ.
8. ආයාචිත තැපෑල (Spam)		**H.** ස්වයංක්‍රිය ව ක්‍රියා කරයි; පෞද්ගලික තොරතුරු රැස් කරයි.

B සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] ගිනිපවුරක් අනවසර පිවිසීම්වලින් පරිගණක පද්ධතියක් ආරක්ෂා කරයි.
2. [ ] මෘදු ගිනිපවුර සතියකට වරක් පමණක් සක්‍රිය කළ යුතුය.
3. [ ] ට්‍රෝජන් අශ්වයා වෛරසයක් මෙන් තනිව ම බෝ වේ.
4. [ ] අනවශ්‍ය දැන්වීම් (Adware) පරිගණක තිරය මත අනවශ්‍ය දැන්වීම් පෙන්වයි.
5. [ ] ෆිෂින් ප්‍රහාර විද්‍යුත් ලිපි මගින් බැංකු ගිණුම් තොරතුරු ලබා ගනී.
6. [ ] අනුපිටපත් තැබීමට වඩාත් සුදුසු ස්ථානය පරිගණකය අසල ම ය.

C වචන සෙවීම (Word search)

10 ලකුණු

හානිකර මෘදුකාංග හා ආරක්ෂාව ගැන ඉංග්‍රීසි වචන *10* සොයා ලකුණු කරන්න.

P	H	A	V	I	R	U	S	W	L	L	E
H	B	D	Y	S	D	D	B	Y	L	R	P
I	C	W	Y	W	P	A	T	A	E	W	C
S	F	A	W	O	Y	Y	W	I	Y	P	R
H	S	R	A	R	Y	E	W	E	G	P	R
I	T	E	P	M	R	P	T	A	I	R	U
N	O	C	K	I	M	K	M	B	R	C	S
G	B	I	F	T	R	O	J	A	N	E	I
I	R	O	P	M	B	C	H	W	Y	H	T
B	H	I	J	A	C	K	E	R	F	L	M
B	B	G	O	L	C	F	M	A	P	S	D
N	T	E	P	R	Y	C	E	C	M	S	A

මෙම වචන සොයන්න

- [ ] VIRUS - වෛරස
- [ ] WORM - වර්මිස්
- [ ] TROJAN - ට්‍රෝජන් අශ්වයා
- [ ] ADWARE - අනවශ්‍ය දැන්වීම්
- [ ] SPYWARE - ඔත්තුකරුවන්
- [ ] BOTS - බොට්ස්
- [ ] HIJACKER - කොල්ලකරුවා
- [ ] PHISHING - ෆිෂින්
- [ ] SPAM - ආයාචිත තැපෑල
- [ ] FIREWALL - ගිනි පවුර

D නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. වෝල්ටීයතාව වෝල්ට් 240 ඉක්මවූ විට විදුලි උපාංග ආරක්ෂා කරන්නේ
   (a) අනවරත බල සැපයුම (b) මාර්ගකය (c) සර්ජන ආරක්ෂකය (d) CCTV කැමරාව
2. තාර්කික ආරක්ෂක ක්‍රමයක් වන්නේ
   (a) දොරගුළු (b) මුරපදය (c) CCTV කැමරාව (d) අනවරත බල සැපයුම
3. පරිශීලකයා වෙනත් වෙබ් පිටු වෙත යොමු කරන හානිකර මෘදුකාංගය
   (a) කොල්ලකරුවා (b) පරිගණක වර්මිස් (c) ආයාචිත තැපෑල (d) අනවශ්‍ය දැන්වීම්
4. හානිකර මෘදුකාංගවලින් පරිගණකය ආරක්ෂා <u>නොකරන්නේ</u>
   (a) වෛරස් ආරක්ෂක මෘදුකාංග (b) පරිශීලක ගිණුමක්
   (c) නීත්‍යනුකූල මෘදුකාංග (d) සැක සහිත සම්බන්ධක ක්ලික් කිරීම
5. ශ්‍රී ලංකා හදිසි පරිගණක සූදානම් සංසදය පිහිටුවූයේ
   (a) බැංකුවක් (b) ICTA ආයතනය (c) පාසලක් (d) පුවත්පතක්

E හෞතික ද තාර්කික ද?

8 ලකුණු

එය හෞතික ආරක්ෂාව ද, තාර්කික ආරක්ෂාව ද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ආරක්ෂක ක්‍රමය	හෞතික ආරක්ෂාව	තාර්කික ආරක්ෂාව
අනවරත බල සැපයුමක් (UPS)	☐	☐
මුරපදයක්	☐	☐
CCTV කැමරාවක්	☐	☐
මෘදු ගිනිපවුරක්	☐	☐
සර්ජන ආරක්ෂකයක්	☐	☐
බාහිර දෘඪ තැටියක තබා ගත් අනුපිටපතක්	☐	☐
දොරගුළු දැමූ විද්‍යාගාර දොරවල්	☐	☐
පුළුල් කලාප මාර්ගකයක ඇති දෘඪ ගිනිපවුරක්	☐	☐

පරිච්ඡේදය 4 · CHAPTER 4 · Health Issues and Ergonomics

සෞඛ්‍ය ගැටලු හා සුඛෝපයෝගී බව

? මගේ ඇස් රිදෙනවා!

"මම හවස පුරා ම ක්‍රීඩා කළා. දැන් මගේ ඇස් රතු වෙලා!"

"ඒක පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය වෙන්න පුළුවන්!"

සුඛෝපයෝගී බව, සෞඛ්‍ය ගැටලු හය හා නිවැරදි ඉරියව්ව ඉගෙන ගනිමු.



6.12 සුඛෝපයෝගී බව (Ergonomics)

සුඛෝපයෝගී බව නොහොත් ශ්‍රමක්ෂමතා විද්‍යාව (Ergonomics) **ග්‍රීක වචන දෙකකින් සෑදුණු වචනයකි: "ergon" යනු රැකියාව හෝ කාර්යය ය; "nomos" යනු නීතිය ය. එහි සරල තේරුම:**

i සුඛෝපයෝගී බව (ERGONOMICS)

රැකියාවක් නිර්මාණය කළ යුත්තේ ශ්‍රමිකයාට ගැළපෙන ආකාරයට ය; ශ්‍රමිකයා රැකියාවට හැඩගැසීමට බල නොකළ යුතුය. එසේ නොවූ විට ශ්‍රමිකයා නොයෙකුත් ආතතීන් හා රෝගාබාධවලට ගොදුරු වේ.

තාක්ෂණය භාවිත කරන්නන් වැඩි වන විට තාක්ෂණය නිසා ඇති වන සෞඛ්‍ය ගැටලු ද වැඩි වේ. ඒවා ඇති වන්නේ පැය 4කට වැඩි කාලයක් නොනවත්වා පරිගණකය භාවිත කිරීම නිසා ය.

✎ සටහන් ඉඩ 9 - සුඛෝපයෝගී බව ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

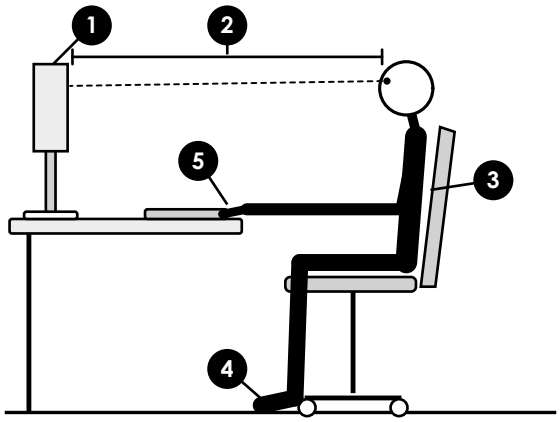
6.13 සෞඛ්‍ය ගැටලු හය (Six health issues)

සෞඛ්‍ය ගැටලුව	එය කුමක්ද?	හේතුව
මාංශපේශී සහ අස්ථි ආශ්‍රිත ගැටලු (Musculoskeletal problems)	ශරීරයේ විවිධ තැන්වල මාංශ පේශිවල හා අස්ථිවල වේදනා.	නොනවත්වා පරිගණක භාවිතය; ප්‍රධාන හේතුව වැරදි ඉරියව්ව.
පුනර්වර්තී ආතති පීඩාව (RSI - Repetitive Stress Injury)	උරහිසේ සිට ඇඟිලි දක්වා වේදනාව, ඉදිමුම, තද ගතිය; මූසිකය සඳහා අත්ල එහා මෙහා කිරීම අපහසුයි.	නිවැරදි ඉරියවු අනුගමනය නොකිරීම.
කාපල දෝනා සහලක්ෂණය (CTS - Carpal Tunnel Syndrome)	අතේ ඇඟිලිවල හිරිවැටීම හා වේදනාව; මැණික්කටුව ආශ්‍රිත තෙරපීම.	මූසිකය හා යතුරු පුවරුව නිවැරදි ව භාවිත නොකිරීම හා ස්ථානගත නොකිරීම.
පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය (CVS - Computer Vision Syndrome)	ඇස්වල ආසාත්මිකතා: ඇස් වියළීම, රතු වීම, කඳුළු ගැලීම, පෙනුම අඩු වීම; හිසේ, බෙල්ලේ හෝ කොන්දේ කැක්කුම.	නොකඩවා පැය 6ත් 7ත් අතර කාලයක් පරිගණකයේ ඇලී ගැලී සිටීම.
හිසේ කැක්කුම (Headache)	පරිගණක භාවිත කරන්නන් අතර බහුලයි.	බෙල්ලේ මාංශ පේශිවල ආතතිය හා ඇස්වල වෙහෙසකාරී බව.
ආතතිය (Stress)	නින්ද නොයාම, වෙහෙසකාරී බව, ආහාර අරුචිය.	දියුණු වන තාක්ෂණය නිසා ඇති වූ කාර්ය බහුල බව හා රැකියා වටපිටාව.

සටහන් ඉඩ 10 - සෞඛ්‍ය ගැටලු හය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

6.14 සෞඛ්‍ය ගැටලු මගහරවා ගැනීම

නිවැරදි ඉරියව්ව (Correct posture) **සුබෝපයෝගී බවෙහි වැදගත් අංගයකි. පරිගණකය භාවිතයේ දී නිවැරදි ඉරියව්වකින් අසුන් ගැනීමෙන් බොහෝ සෞඛ්‍ය ගැටලු මගහරවා ගත හැකිය (රූපය** 6.27):



රූපය 6.27 - නිවැරදි ඉරියව්ව

1. **පරිගණක තිරය ඇස් මට්ටමට හෝ ඊට පහතින් පිහිටන සේ පුටුව හා මේසය සකසා ගන්න.**
2. **තිරය හා ඇස් අතර පරතරය අඟල් 18 - 28 (සෙ.මී.** 45 - 70) **පමණ වේ.**
3. **පිට කොන්ද කෙළින් පුටු ඇන්දට හේත්තු කර, උරහිස් සැහැල්ලුවෙන් තබන්න.**
4. **කකුල් පොළොවට ලම්බක ව, පතුල් පොළොව මත සැහැල්ලුවෙන් තබන්න.**
5. **මූසිකය යතුරු පුවරුව අසල තබන්න; යතුරු පුවරුව වැලමිටට කෙළින් හෝ පහතින් තබන්න.**

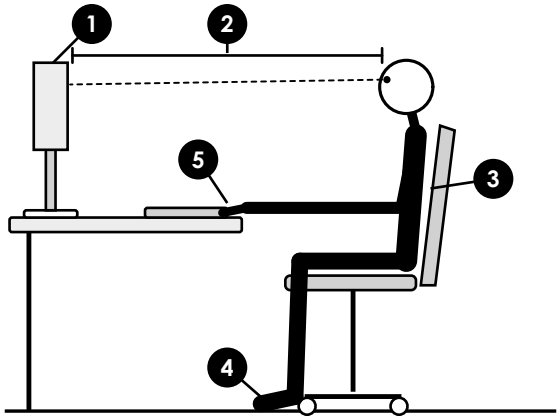
! තවත් හොඳ පුරුදු

ඇසට වෙහෙසකාරී නොවන සේ තිරයේ ආලෝකය සකසන්න; විටින් විට තිරයෙන් පිටත බලා ඇසිපිය ගසන්න; වැඩ අතරතුර කෙටි විවේක ගෙන කෙටි දුරක් ඇවිදින්න; දරුවන්ගේ පරිගණක ක්‍රීඩාවලට කාලයක් වෙන් කරන්න; දරුවන් බාහිර ක්‍රීඩාවලට යොමු කරන්න; පැය 7 - 8**ක් පරිගණක සමඟ වැඩ කරන වැඩිහිටියන් නිවසේ දී පරිගණකයෙන් වැළකී සිටින්න.**

A නිවැරදි ඉරියව්ව

5 ලකුණු

රූපය *6.27* හි අංකය එක් එක් නීතිය ඉදිරියෙන් ලියන්න.



	නිවැරදි ඉරියව්වේ නීතිය	රූපයේ අංකය
A	පිට කොන්ද කෙළින් පුටු ඇන්දට හේත්තු කර, උරහිස් සැහැල්ලුවෙන් තබන්න.	
B	මූසිකය යතුරු පුවරුව අසල තබන්න; යතුරු පුවරුව වැලමිටට කෙළින් හෝ පහතින් තබන්න.	
C	පරිගණක තිරය ඇස් මට්ටමට හෝ ඊට පහතින් පිහිටන සේ පුටුව හා මේසය සකසා ගන්න.	
D	කකුල් පොළොවට ලම්බක ව, පතුල් පොළොව මත සැහැල්ලුවෙන් තබන්න.	
E	තිරය හා ඇස් අතර පරතරය අඟල් **18 - 28** (සෙ.මී. 45 - 70) පමණ වේ.	

B නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. "Ergonomics" යන වචනය සෑදී ඇත්තේ කුමන භාෂාවේ වචන දෙකකින් ද?
   (a) ලතින් (b) ග්‍රීක (c) සිංහල (d) ඉංග්‍රීසි

2. සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වන්නේ නොනවත්වා පරිගණකය භාවිත කරන කාලය
   (a) පැය 1කට වැඩි විට (b) පැය 2කට වැඩි විට
   (c) පැය 4කට වැඩි විට (d) මිනිත්තු 10කට වැඩි විට

3. කාපල දෝනා සහලක්ෂණයේ වේදනාව දැනෙන්නේ
   (a) ඇස්වල (b) කොන්දේ (c) දණහිස්වල (d) ඇඟිලිවල

4. පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ
   (a) ඇස් වියළීම (b) දුර්වල මුරපදයක්
   (c) මන්දගාමී ජාලයක් (d) පිරුණු තැපැල් ගිණුමක්

5. පරිගණක තිරය හා ඇස් අතර පරතරය විය යුත්තේ
   (a) අඟල් 2 - 8 (b) අඟල් 8 - 12 (c) අඟල් 18 - 28 (d) අඟල් 40 - 50

C කුමන සෞඛ්‍ය ගැටලුව ද?

8 ලකුණු

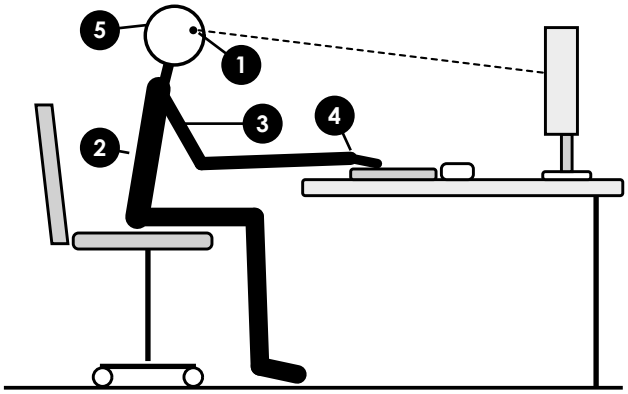
එය කුමන සෞඛ්‍ය ගැටලුව ද? එක් පේළියකට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය ...	මාංශපේශී / අස්ථි	RSI	CTS	CVS	හිසේ කැක්කුම	ආතතිය
වැරදි ඉරියව්ව නිසා මාංශ පේශි හා අස්ථිවල වේදනාව.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
උරහිසේ සිට ඇඟිලි දක්වා වේදනාව හා ඉදිමුම.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
මැණික්කටුවේ තෙරපීම නිසා ඇඟිලි හිරිවැටීම.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ඇස් වියළීම, ඇස් රතු වීම හා පෙනුම අඩු වීම.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
මූසිකය සෙදහා අත්ල එහා මෙහා කිරීම අපහසුයි.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
පැය 6 - 7ක් නොකඩවා පරිගණකයේ සිටීමෙන් ඇස් ආසාත්මිකතා.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
බෙල්ලේ පේශි ආතතිය හා ඇස් වෙහෙස නිසා ඇති වන වේදනාව.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
නින්ද නොයාම, වෙහෙසකාරී බව හා ආහාර අරුචිය.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

D වේදනාව ඇත්තේ කොහේද?

5 ලකුණු

එක් එක් අංකයට අදාළ සෞඛ්‍ය ගැටලුව ලියන්න.



1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

පරිච්ඡේදය 5 · CHAPTER 5 · Environmental and Social Issues

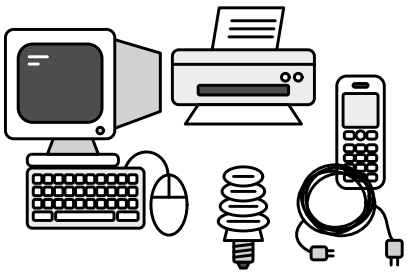
පාරිසරික හා සමාජීය ගැටලු

? **පැරණි දුරකථනය දමන්නේ කොහේද?**

"මේ පැරණි දුරකථනයයි CFL බල්බයයි කුණු බඳුනට දානවා."

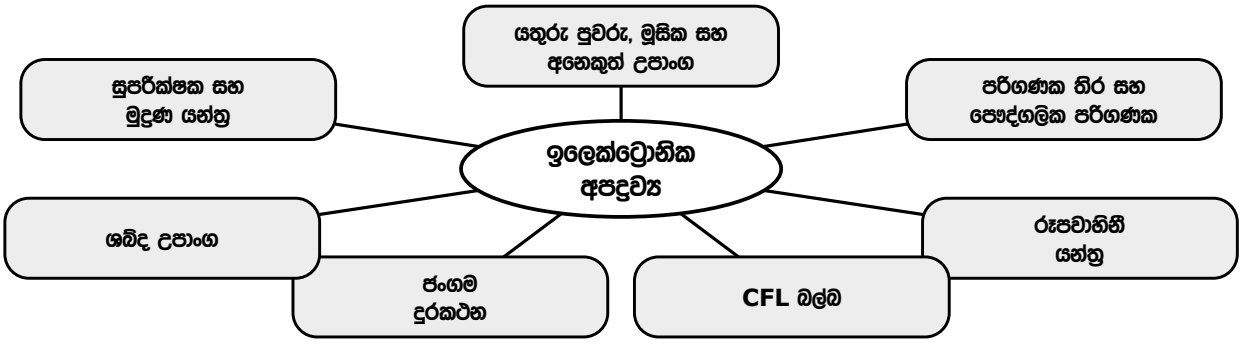
"එපා! ඒවායේ රසදිය වැනි හානිකර මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා."

ICT නිසා පරිසරයට හා සමාජයට ඇති වන ගැටලු ඉගෙන ගනිමු.



6.15 ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය (e-waste)

පරිගණක, රූපවාහිනී, ජංගම දුරකථන, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ආදී ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන ඒවායේ ප්‍රයෝජනවත් කාලය අවසන් වූ විට ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය (e-waste) **වේ. ඒවා හානිකර මූලද්‍රව්‍යවලින් නිපදවා ඇති නිසා අනිසි ලෙස බැහැර කිරීමෙන් මිනිසාට හා පරිසරයට විශාල හානි සිදු වේ.**



රූපය 6.28 - ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය

කැලිකසල සමඟ ඉවත දමන CFL බල්බ (සංගෘහිත ප්‍රතිදීප්ත ආලෝක විදුලි පහන්) සෞඛ්‍යයට අහිතකර රසදිය (Mercury) **පරිසරයට එක් කරයි. රසදිය නිසා: ස්නායු පද්ධතිය අඩපණ වීම, මොළයේ සෛලවලට හානි, සමේ අසාත්මිකතා, ආශ්වාස කිරීමෙන් මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට හානි, වකුගඩු හා අක්මාවට හානි,** DNA **හා ක්‍රොමසෝමවලට හානි.**

අනෙකුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය නිසා: ඉදිමුම සහිත දැවිල්ල, ඔක්කාරය, ආතතිය, හෘදවාහිනී ආබාධ, DNA **හානිය හා පිළිකා.**

හානිකර මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක්: ආර්සනික් (Arsenic), **බේරියම්** (Barium), **බෙරිලියම්** (Beryllium), **කැඩ්මියම්** (Cadmium), **ක්‍රෝමියම්** (Chromium), **ඩයොක්සින්** (Dioxins), **ඊයම්** (Lead), **රසදිය** (Mercury), **සෙලීනියම්** (Selenium).

සටහන් ඉඩ 11 - ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාකාරී ව බැහැර කිරීම:

ක්‍රමය	අප කරන දේ
භාවිතය අඩු කිරීම (Reduce)	දැනට භාවිත කරන උපකරණ නිසි ලෙස නඩත්තු කර අනවශ්‍ය ලෙස මිල දී ගැනීම් අඩු කිරීම.
නැවත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම (Reuse)	පැරණි නමුත් ක්‍රියාකාරී උපකරණ විනාශ නොකර පරිත්‍යාග කිරීම හෝ විකිණීම.
ප්‍රතිචක්‍රීකරණය (Recycle)	අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි උපකරණ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ආයතනයකට යොමු කිරීම.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම, 198 පිටුව

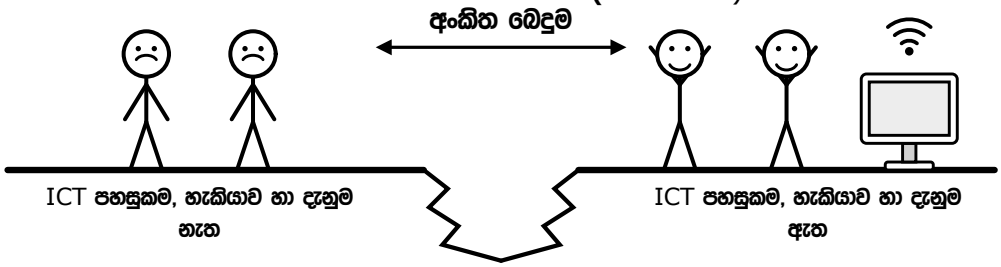
ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාකාරී ව බැහැර කිරීම. කණ්ඩායම්වලින්, ගුරුවරයා සමඟ කරන්න.

1	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ වෙබ් අඩවියට පිවිස ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට ගෙන ඇති පියවර හඳුනා ගන්න.
2	www.ewaste.lk වෙබ් පිටුවට පිවිස එහි සේවා හා ඒවා ලබා ගන්නා ආකාරය සොයන්න.
3	රැස් කළ තොරතුරුවලින් කුඩා පොත් පිංචක් සකස් කරන්න.

වෙබ් අඩවිය	මා සොයා ගත් පියවර / සේවා
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	
www.ewaste.lk	

6.16 අංකිත බෙදුම සහ අංකිත සේතුව

අංකිත බෙදුම (Digital divide): ICT භාවිත කිරීමට ඇති පහසුකම හා හැකියාව, හැසිරවීමේ හැකියාව සහ ඒ පිළිබඳ දැනුම මිනිසුන් ආර්ථික වශයෙන් හා සමාජීය වශයෙන් එකිනෙකාගෙන් වෙන් කරයි (රූපය 6.30).



රූපය 6.30 - අංකිත බෙදුම (Digital divide)

"පැරණි උපකරණයට ද නිසි ගමනක් දෙන්න: Reduce, Reuse, Recycle."

- THE KING OF ICT

හේතු සාධකය (රූපය 6.31)	අංකිත බෙදුම ඇති කරන ආකාරය
උගත්කම / නූගත්කම	ICT යෙදුම් හා ඒවායේ ප්‍රයෝජන දන්නා හා නොදන්නා අය අතර දුරස් බවක් ඇති වේ.
තාක්ෂණික හැකියාව හා දැනුම ඇතිකම / නොමැතිකම	ICT හැකියාව හා දැනුම ඇති අය හා නැති අය අතර සම්බන්ධතා ඇති නොවේ.
පොහොසත්කම / දුප්පත්කම	ICT සඳහා අවශ්‍ය පිරිවැය දැරීමට නොහැකි වීම.
කාර්මික වූ බව / කාර්මික නොවූ බව	කාර්මීකරණය ICT භාවිතයට හේතුවකි; එබැවින් රටින් රටට අංකිත බෙදුම ඇත.
නාගරික ජීවිතය / ගම්බද ජීවිතය	කාර්ය බහුල නාගරික මිනිසා ICT බොහෝ ලෙස භාවිත කරයි; ගම්බද මිනිසා ඒ ගැන සැලකිල්ලක් නොදක්වයි.

අංකිත සේතුව (Digital bridge): **අංකිත බෙදුම දුරලමින් මිනිසුන් අතර ඇති කරන බැඳීමයි. පරිගණකයක් දීමෙන් පමණක් එය ඇති නොවේ: නිවැරදි භාවිතය, දැනුම හා උනන්දුව ද අවශ්‍යයි. එය ඇති කරන ආකාරය:**

අංකිත සේතුව ඇති කරන ක්‍රමය	විස්තරය
අංකිත සාක්ෂරතාව (Digital literacy)	විද්‍යාතා, නැණසල, පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන වැනි නොමිලේ හෝ අඩු මුදලකට ICT දැනුම දෙන ස්ථාන; ජංගම ප්‍රචාරය, අත් පත්‍රිකා, පෝස්ටර්.
පරිගණක ලබා දීම	ඉතා සහනදායී මිලට පරිගණක ලබා දෙන ව්‍යාපෘති.
මූල්‍ය බාධක ඉවත් කිරීම හා සම අවස්ථා	සැමට නොමිලේ හෝ අඩු මුදලකට අන්තර්ජාලය: අධ්‍යාපනය, දුරස්ථ අධ්‍යාපනය, රැකියා අවස්ථා, වෙළෙඳපොළ තොරතුරු.
අතරමැදියන්ගේ සහභාගිත්වය	හවුල් ව්‍යාපාර, ප්‍රජා සංවිධාන, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවල සහභාගිත්වය, ආධාර හා අනුග්‍රහය.

අංකිත සාක්ෂරතාවෙන් ලැබෙන වාසි: ICT යෙදුම්වල අවශ්‍යතාව තේරුම් ගැනීම හා උනන්දුව; ගැටලු විසඳා ගැනීමේ හැකියාව; බිල්පත් ගෙවීම, රැකියා ඉල්ලුම් වැනි දේ අන්තර්ජාලයෙන් පහසු බව වටහා ගැනීම.

සටහන් ඉඩ 12 - අංකිත බෙදුම හා අංකිත සේතුව

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම, 200 පිටුව

අංකිත සේතුව ඇති කිරීමට රජය ගත් ක්‍රියාමාර්ග. කණ්ඩායම්වලින් කරන්න.

1	අංකිත බෙදුම දුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ගත් ක්‍රියාමාර්ග ගුරුවරයාගෙන් හා පුවත්පත්වලින් සොයන්න.
2	එක් එක් ක්‍රියාමාර්ගය 6.16 හි කුමන ක්‍රමයට අයත් දැයි සොයා පහත වගුවේ වගු ගත කරන්න.
3	ඔබේ ප්‍රදේශයේ නැණසල හෝ පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක් ගැන පන්තියට කියන්න.

රජය ගත් ක්‍රියාමාර්ගය	අංකිත සේතුව ඇති කරන ක්‍රමය

"මිතුරෙකුට පරිගණකය භාවිතයට උදව් කරන්න. සෑම උදව්වක්ම අංකිත බෙදුම කුඩා කරයි."

- THE KING OF ICT

6.17 හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම සහ සරු රැකියා

හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම (De-skilling) **ICT හි අතුරු ප්‍රතිඵලයකි: නවතම යන්ත්‍රසූත්‍ර බොහෝ රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ ස්ථානය ගෙන කුසලතා ඇති අය අසරණ කර ඇත. උදාහරණ:**

- **කර්මාන්තවල යන්ත්‍ර මිනිස් ශ්‍රමයේ ස්ථානය ගැනීම.**
- **ඉලෙක්ට්‍රොනික පොත් නිසා පුස්තකාල වැසී යාම.**
- **මාර්ගගත ඉගෙනීම නිසා ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතාව අඩු වීම.**
- **නිවසේ සිට සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාව නිසා පරීක්ෂණාගාර රැකියා අහිමි වීම.**

එහෙත් ICT **දැනුම හා පලපුරුද්ද ඇති අයට ඉතා ඉහළ වැටුප් සහිත සරු රැකියා අවස්ථා ඇත (පෙළපොත** 202 **පිටුව):**

පරිගණක ක්‍රමලේඛක Computer Programmer	**ජංගම දුරකථන මෘදුකාංග නිර්මාණකරු** Mobile Application Developer	**තාක්ෂණ පුහුණුකරු** Technical Trainer
පරිගණක පද්ධති විශ්ලේෂක System Analyst	**ජාලකරණ සහ පද්ධති ආරක්ෂක විශේෂඥ** Network and System Security Specialist	**විදුලි සන්දේශ කළමනාකරු** Telecom Manager
දත්ත සන්නිවේදන විශ්ලේෂක Data Communication Analyst	**ජාල කළමනාකරු සහ පරිපාලක** Network Manager and Administrator	**විදුලි සන්දේශ ජාල ස්ථාපක** Telecommunication Line Installer
දත්ත සමුදාය ක්‍රමලේඛක සහ විශ්ලේෂක Database Programmer and Analyst	**මෘදුකාංග ඉංජිනේරු** Software Engineer	**වෙබ් අඩවි නිර්මාණකරු** Website Developer
පරිගණක යෙදවුම් සහායක Application Support Specialist	**තාක්ෂණ වෙළෙඳ විශේෂඥ** Technical Sales Specialist	

ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන් ම වෙනත් රටවල ද මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරුන්ට ඉල්ලුම ඉතා විශාලයි; ඉහළ වැටුප් නිසා එය රටට විදේශ විනිමය ගෙන එන ප්‍රධාන රැකියාවකි.

6.18 සමාජ වෙබ් අඩවි සහ සයිබර් අපරාධ

සමාජ වෙබ් අඩවි (Social Media) **ලොව පුරා පුද්ගලයන් අතර සම්බන්ධතා, අදහස් හුවමාරුව හා සුහදතාවට ඉඩ දෙයි. ඒවායේ සේවා:**

- **නිෂ්පාදන ලාභදායී ලෙස අලෙවිකරණය.**
- **බ්ලොග්ස්** (Blogs)**: මාර්ගගත පෞද්ගලික දින සටහන් / සඟරා.**
- **තම වෙබ් අඩවියට හෝ බ්ලොග් පිටුවට පුද්ගලයන් යොමු කිරීම.**
- **සංවාද මණ්ඩප** (Forum)**: පොදු අදහස් විවෘත ව දැක්වීමට.**
- **රූප, වීඩියෝ, ගීත හුවමාරුව හා සුහද සංවාද.**

සමාජ වෙබ් අඩවි අයුතු ලෙස භාවිත කිරීම සයිබර් අපරාධ (Cyber crime) **නොහොත් හිංසනය යි. එවැනි අපරාධ:**

- **අනවසරයෙන් අනුන්ගේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම.**
- **නොගැළපෙන ඡායාරූප / වීඩියෝ මුදා හැර තර්ජනය, කප්පම් ගැනීම.**
- **කීර්ති නාමයට හානි වන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රචාරය කිරීම.**
- **ව්‍යාජ තොරතුරු හා ඡායාරූප පළ කර නොමඟ යැවීම.**
- **ව්‍යාජ තොරතුරුවලින් රටවා අනිසි සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම.**
- **කුට උපක්‍රමවලින් පෞද්ගලික ගිණුම්වලට පිවිස තොරතුරු සොරා ගැනීම.**

(!) සමාජ ජාල භාවිතයේ දී ප්‍රවේශම් වන්නේ කෙසේ ද?

සමාජ ජාල තෝරා ගැනීමේ දී ප්‍රවේශම් වන්න; සමාජ ජාලවල මිතුරන් තෝරා ගැනීමේ දී ප්‍රවේශම් වන්න; පළ කරන පෞද්ගලික තොරතුරු ගැන සැලකිලිමත් වන්න; සැක සහිත විද්‍යුත් තැපැල් විවෘත නොකරන්න; සැක සහිත සම්බන්ධක (links) **ක්ලික් නොකරන්න; නිර්නාමික විද්‍යුත් තැපැල් විශ්වාස නොකරන්න; ලිපින පොත පරීක්ෂා කිරීමට සමාජ ජාලවලට අවසර නොදෙන්න; ලිපිනය අතරික්සුවේ** (browser) **ලියා සමාජ ජාලයට පිවිසෙන්න; සමාජ ජාල දෙන අමතර යෙදවුම් ස්ථාපනය නොකරන්න; සමාජ ජාලයක් භාවිතයට පෙර දෙවරක් සිතන්න; කුඩා දරුවන් හා යහළුවන් දැනුම්වත් කරන්න.**

"සමාජ ජාලයේ ලියන සෑම වචනයක්ම ඔබේ නම රැගෙන යයි. කාරුණික වන්න."

- THE KING OF ICT

A Reduce, Reuse ද Recycle ද?

6 ලකුණු

ආරක්ෂාකාරී ව බැහැර කිරීමේ කුමන ක්‍රමය ද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ඔබ කරන දේ	Reduce	Reuse	Recycle
පවතින පරිගණකය නිසි ලෙස නඩත්තු කර අලුත් එකක් මිල දී නොගනී.	☐	☐	☐
පැරණි නමුත් ක්‍රියා කරන දුරකථනය මිතුරෙකුට පරිත්‍යාග කරයි.	☐	☐	☐
අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ආයතනයකට දෙයි.	☐	☐	☐
ක්‍රියාකාරී පැරණි රූපවාහිනිය වෙනත් අයෙකුට විකුණයි.	☐	☐	☐
අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි ජංගම දුරකථනය ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට යොමු කරයි.	☐	☐	☐
අනවශ්‍ය ලෙස නව ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ මිල දී ගැනීම අඩු කරයි.	☐	☐	☐

B නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිනිසුන්ගේ ස්ථානය ගැනීමෙන් කුසලතා ඇති අයගේ රැකියා අහිමි වීම
   (a) අංකිත සේතුව (b) හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම
   (c) සයිබර් ආරක්ෂාව (d) අංකිත සාක්ෂරතාව

2. ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍යවල ඇති හානිකර මූලද්‍රව්‍යයක් වන්නේ
   (a) ඔක්සිජන් (b) කැල්සියම් (c) ඊයම් (d) නයිට්‍රජන්

3. අංකිත බෙදුමට හේතු සාධකයක් <u>නොවන්නේ</u>
   (a) දුප්පත්කම (b) නූගත්කම (c) ගම්බද ජීවිතය (d) අංකිත සාක්ෂරතාව

4. පෙළපොතට අනුව රටට විදේශ විනිමය ගෙන එන ප්‍රධාන ICT රැකියාව
   (a) මෘදුකාංග ඉංජිනේරු (b) තාක්ෂණ පුහුණුකරු
   (c) විදුලි සන්දේශ ජාල ස්ථාපක (d) තාක්ෂණ වෙළෙඳ විශේෂඥ

5. අනවසරයෙන් පුද්ගලයන්ගේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම
   (a) අංකිත සේතුවකි (b) සයිබර් අපරාධයකි (c) අංකිත සාක්ෂරතාවකි (d) සංවාද මණ්ඩපයකි

C සමාජ ජාලවල ආරක්ෂාව

8 ලකුණු

එය ආරක්ෂිත ද අනාරක්ෂිත ද? එක් පේළියකට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න *(6.18)*.

සමාජ ජාලවල මා කරන දේ	ආරක්ෂිතයි	අනාරක්ෂිතයි
පළ කරන පෞද්ගලික තොරතුරු ගැන සැලකිලිමත් වෙමි.	☐	☐
නොදන්නා අයෙකු එවූ සම්බන්ධකයක් (link) වහා ක්ලික් කරමි.	☐	☐
සමාජ ජාලයට පිවිසෙන්නේ එහි ලිපිනය අතරික්සුවේ ලියා ය.	☐	☐
සමාජ ජාලයක් දෙන සෑම අමතර යෙදවුමක් ම ස්ථාපනය කරමි.	☐	☐
සමාජ ජාලවල මිතුරන් තෝරා ගැනීමේ දී ප්‍රවේශම් වෙමි.	☐	☐
මගේ ලිපින පොත පරීක්ෂා කිරීමට සමාජ ජාලයට අවසර දෙමි.	☐	☐
සමාජ ජාල ගැන කුඩා දරුවන් දැනුම්වත් කරමි.	☐	☐
නිර්නාමික විද්‍යුත් තැපැල් විශ්වාස කරමි.	☐	☐

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

6 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
චිත්‍රපට	ත්‍රිමාන රූප තාක්ෂණය (උපැස් යුගල), හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රතිබිම්බ (අතිබිහිසුණු ජවනිකා), කාටූන් චිත්‍රපට (ත්‍රිමාන රූප).
සංගීතය හා ක්‍රීඩා	අංකිත ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණය (පටිගත කිරීම, සංයෝග කිරීම, නාද රටා); අංකිත ක්‍රීඩා (3D, 4D); සමරූපණ ක්‍රීඩා (පුහුණුව).
ICT ගැටලු	නෛතික, සදාචාරාත්මක, භෞතික, සෞඛ්‍ය, සාමාජීය ගැටලු, හානිකර මෘදුකාංග, පරිසරයට වන හානි (රූපය 6.8).
නෛතික ගැටලු	දත්ත සොරා ගැනීම (PII), අනවසර පිවිසීම, බුද්ධිමය දේපළ සොරා ගැනීම (පේටන්ට්), වංචා.
ලිඛිත දෑ සොරකම	අනුන්ගේ නිර්මාණ අවසරයකින් තොර ව තමාගේ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම. නවතන්න: උපුටා, ගෙන හැර, යොමුව දැක්වීම.
භෞතික ආරක්ෂාව	UPS, දෘඪ ගිනිපවුරු, දොරගුළු, CCTV, සර්ජන ආරක්ෂක (වෝල්ට් 240), කුණු, දුහුවිලි, තෙතමනය නැති පරිසරය.
තාර්කික ආරක්ෂාව	මුරපද (අකුරු, ඉලක්කම්, සලකුණු), මෘදු ගිනිපවුර (සැමවිට සක්‍රිය), අනුපිටපත් (වෙනත් ස්ථානයක).
හානිකර මෘදුකාංග	වෛරස, වර්මිස්, ට්‍රෝජන් අශ්වයා හා අනවශ්‍ය දැන්වීම් (ඔත්තුකරුවන්), බොට්ස්, කොල්ලකරුවා, ෆිෂින්, ආයාචිත තැපෑල.
ආරක්ෂා වීම	යාවත්කාලීන වෛරස් ආරක්ෂකය, USB පරීක්ෂාව, නීත්‍යනුකූල මෘදුකාංග, පරිශීලක ගිණුම, ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවි; සයිබර් ආරක්ෂාව (ICTA, ISMS).
සුබෝපයෝගී බව	"ergon" (රැකියාව, කාර්යය) + "nomos" (නීතිය): රැකියාව ශ්‍රමිකයාට ගැළපිය යුතුය.
සෞඛ්‍ය ගැටලු	මාංශපේශී / අස්ථි ගැටලු, RSI, CTS, CVS, හිසේ කැක්කුම, ආතතිය: පැය 4ට වැඩි භාවිතය, වැරදි ඉරියව්ව. නිවැරදි ඉරියව්ව (රූපය 6.27).
ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය	හානිකර මූලද්‍රව්‍ය (රසදිය, ඊයම් ...); CFL බල්බ රසදිය එක් කරයි; Reduce, Reuse, Recycle.
අංකිත බෙදුම / සේතුව	ICT පහසුකම, හැකියාව, දැනුම මිනිසුන් වෙන් කරයි. සේතුව: අංකිත සාක්ෂරතාව, පරිගණක, අඩු මිල අන්තර්ජාලය, අතරමැදියන්.
රැකියා	හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම (යන්ත්‍ර මිනිසුන්ගේ ස්ථානය ගනී); ICT දැනුම ඇති අයට සරු රැකියා (මෘදුකාංග ඉංජිනේරු).
සමාජ වෙබ් අඩවි	අලෙවිකරණය, බ්ලොග්ස්, සංවාද මණ්ඩප; අයුතු භාවිතය සයිබර් අපරාධයකි - ප්‍රවේශම් වන්න.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ චිත්‍රපට, සංගීතය හා ක්‍රීඩා සඳහා ICT යොදා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ICT භාවිතයේ ගැටලු හා නෛතික ගැටලු පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ උපුටා, ගෙන හැර හා යොමුව දක්වා ලිඛිත දෑ සොරකම වළක්වා ගැනීමට මට හැකිය.
- ☐ භෞතික හා තාර්කික ආරක්ෂක ක්‍රම නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ හානිකර මෘදුකාංග නම් කර පරිගණකය ආරක්ෂා කරන ආකාරය කීමට මට හැකිය.
- ☐ සෞඛ්‍ය ගැටලු හය හා නිවැරදි ඉරියව්ව පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය, අංකිත බෙදුම හා සයිබර් අපරාධ පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.

“සෑම ප්‍රශ්නයක්ම දෙවරක් කියවන්න. පිළිතුර එක් වරක්, පැහැදිලිව ලියන්න.”

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

6 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 32ක්

වචනය	අර්ථය
ත්‍රිමාන (3D)	චිත්‍රපට සජීවී කරන ත්‍රිමාන රූප තාක්ෂණය (උපැස් යුගල).
හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රතිබිම්බ (Holographic image)	වෙනත් තැනක රැඟත කළ රූපය වෙනත් දර්ශන තලයක පෙන්වීම.
අංකිත ශ්‍රව්‍ය (Digital audio)	ගීත පටිගත කිරීම, සංයෝග කිරීම හා නාද රටා නිර්මාණය මෘදුකාංගවලින්.
සමරූපණ ක්‍රීඩා (Simulation games)	ව්‍යාජ ලෙස නිර්මාණය කළ ස්වාභාවික පරිසරයක ක්‍රීඩා; පුහුණුවට.
PII	පුද්ගලයෙකුගේ අනන්‍යතාවය දැක්වෙන තොරතුරු (Personally Identifiable Information).
දත්ත සොරා ගැනීම (Data theft)	පරිගණකයකින් හෝ උපක්‍රමයකින් PII සොරා ගැනීම.
අනවසර පිවිසීම (Unauthorized access)	සොරාගත් පරිශීලක නාමයකින් හා මුරපදයකින් පද්ධතියකට ඇතුළු වීම.
බුද්ධිමය දේපළ (Intellectual property)	පුද්ගලයෙකුගේ හෝ ආයතනයක නව නිර්මාණයක් - ඔවුන්ගේ හිමිකම.
පේටන්ට් බලපත්‍රය (Patent)	නව නිපැයුම් සඳහා රජය ප්‍රදානය කරන අයිතිය.
වංචා (Fraud)	ලියවිලි පිටපත් කිරීම, රැවටීම, ණය පත් මගින් මුදල් වංචා.
ලිඛිත දෑ සොරකම (Plagiarism)	අනුන්ගේ නිර්මාණයක් තමාගේ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම.
උපුටා දැක්වීම (Citing)	රචකයාගේ තොරතුරු සඳහන් කිරීම.
ගෙන හැර දැක්වීම (Quoting)	පිටපත් කළ කොටස උද්ධෘත පාඨයක් ("...") ලෙස දැක්වීම.
යොමුව දැක්වීම (Referencing)	වෙබ් පිටු ලිපිනය රචනාව අවසානයේ සඳහන් කිරීම.
අනවරත බල සැපයුම (UPS)	විදුලිය විසන්ධි වූ විට බැටරියෙන් විදුලිය සපයයි.
සර්ජන ආරක්ෂක (Surge protector)	වෝල්ටීයතාව ඉහළ ගිය විට උපාංග ආරක්ෂා කරයි.
ගිනි පවුර (Firewall)	අනවසර පිවිසීම්වලින් පද්ධතිය ආරක්ෂා කරයි.
අනුපිටපත් (Backup)	අත්‍යවශ්‍ය දත්තවල පිටපත; වෙනත් ස්ථානයක තබයි.
හානිකර මෘදුකාංග (Malware)	පරිගණකවලට හා ජාලවලට හානි කරන මෘදුකාංග.
පරිගණක වර්මිස් (Computer worms)	ඇමුණුම් හා පණිවිඩ හරහා තනිව ම පැතිරේ.
ට්‍රෝජන් අශ්වයා (Trojan horse)	අව්‍යාජ ලෙස පෙනේ; තනිව බෝ නොවේ (ඔත්තුකරුවෙකි).
ෆිෂින් (Phishing)	විද්‍යුත් ලිපියකින් රවටා ගිණුම් තොරතුරු සොරකම් කිරීම.
ආයාචිත තැපෑල (Spam)	අනවසරයෙන් ලැබෙන විද්‍යුත් තැපැල්.
සයිබර් ආරක්ෂාව (Cyber security)	අන්තර්ජාල කටයුතු, ජාල හා මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ආරක්ෂාව.
සුඛෝපයෝගී බව (Ergonomics)	රැකියාව ශ්‍රමිකයාට ගැළපෙන ලෙස නිර්මාණය කිරීම (ග්‍රීක).
RSI / CTS / CVS	පුනර්වර්තී ආතති පීඩාව / කාපල දෝනා සහලක්ෂණය / පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය.
නිවැරදි ඉරියව්ව (Correct posture)	තිරය ඇස් මට්ටමට, කොන්ද කෙළින්, පතුල් පොළොවේ (රූපය 6.27).
ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය (e-waste)	ප්‍රයෝජනවත් කාලය අවසන් වූ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන.
අංකිත බෙදුම (Digital divide)	ICT පහසුකම, හැකියාව හා දැනුම නිසා මිනිසුන් අතර බෙදීම.
අංකිත සේතුව (Digital bridge)	අංකිත බෙදුම දුරලමින් මිනිසුන් අතර ඇති කරන බැඳීම.
හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම (De-skilling)	යන්ත්‍ර මිනිසුන්ගේ ස්ථානය ගැනීමෙන් කුසලතා හා රැකියා අහිමි වීම.
සයිබර් අපරාධ (Cyber crime)	සමාජ වෙබ් අඩවි අයුතු ලෙස භාවිත කිරීම.

"වචන හොඳින් ඉගෙන ගන්න. පැහැදිලි වචනයක් පැහැදිලි ලකුණක් දිනයි."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

6 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. කාටූන් චිත්‍රපට කුඩා දරුවන් හා වැඩිහිටියන් අතර ජනප්‍රිය වීමට එක් හේතුවක් වන්නේ ඒවායේ රූප
   (a) ත්‍රිමාන වීම (b) කළු සුදු වීම (c) මිල අධික වීම (d) කෙටි වීම
2. ගීත පටිගත කිරීම, ගීත සංයෝග කිරීම හා නාද රටා නිර්මාණය කරන්නේ කුමක් මගින් ද?
   (a) පේටන්ට් (b) නවතම මෘදුකාංග (c) ගිනි පවුර (d) අනුපිටපත්
3. පරිශීලකයා වෙනත් වෙබ් පිටු වෙත යොමු කරන හානිකර මෘදුකාංගය
   (a) ආයාචිත තැපෑල (b) බොට්ස් (c) කොල්ලකරුවා (d) අනවශ්‍ය දැන්වීම්
4. සර්ජන ආරක්ෂකය ක්‍රියා කරන්නේ වෝල්ටීයතාව කුමන අගය ඉක්මවූ විට ද?
   (a) වෝල්ට් 24 (b) වෝල්ට් 2.4 (c) වෝල්ට් 2400 (d) වෝල්ට් 240
5. කැලිකසල සමඟ ඉවත දමන CFL බල්බ පරිසරයට එක් කරන්නේ
   (a) රසදිය (b) ඔක්සිජන් (c) ජලය (d) කඩදාසි
6. Ergonomics සෑදී ඇත්තේ ග්‍රීක වචන "ergon" හා
   (a) "logos" (b) "nomos" (c) "graphos" (d) "metron"
7. රූපය 6.8 හි ICT භාවිතයේ ගැටලුවක් නොවන්නේ
   (a) නෛතික ගැටලු (b) සාමාජීය ගැටලු (c) වේගවත් ඉ-මේල් (d) සෞඛ්‍ය ගැටලු
8. A - මෘදු ගිනිපවුර මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අංගයකි. B - ට්‍රෝජන් අශ්වයා තනිව ම බෝ වේ. C - අනවශ්‍ය දැන්වීම් (Adware) තිරය මත දැන්වීම් පෙන්වයි. මින් නිවැරදි වන්නේ
   (a) A හා C පමණි (b) A හා B පමණි (c) B හා C පමණි (d) A, B හා C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් ලියන්න.

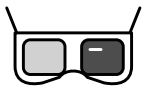
1. හොලෝග්‍රැෆික් තාක්ෂණය බොහෝවිට ..... ජවනිකා සඳහා යොදා ගැනේ.
2. ත්‍රිමාන (3D) හා ..... (4D) අංකිත ක්‍රීඩා අද ඉතා ජනප්‍රියයි.
3. ප්‍රබල මුරපදයකට අකුරු, සලකුණු හා ..... මිශ්‍ර කරන්න.
4. නව නිපැයුම් සඳහා රජය ප්‍රදානය කරන අයිතිය ..... බලපත්‍රයයි.
5. අංකිත බෙදුම දුරලමින් මිනිසුන් අතර ඇති කරන බැඳීම අංකිත ..... යි.
6. සමාජ වෙබ් අඩවිවල පොදු අදහස් විවෘත ව දැක්වීමට ඇති ස්ථානය සංවාද ..... (Forum) ය.
7. ..... ප්‍රහාර විද්‍යුත් ලිපි මගින් පරිශීලකයන් රවටා බැංකු ගිණුම් තොරතුරු ලබා ගනී.
8. අන්තර්ජාල කටයුතු සඳහා ආයතන සපයන ආරක්ෂාව ..... ආරක්ෂාව යි.

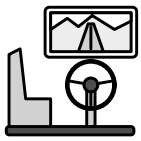
3 රූප නම් කරන්න

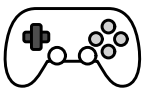
8 ලකුණු

පහත වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් අමතරයි.

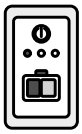
වචන: ත්‍රිමාන උපැස් යුගල, සමරූපණ ක්‍රීඩා, අංකිත ක්‍රීඩා, අංකිත ශ්‍රව්‍ය, අනවරත බල සැපයුම, සර්ජන ආරක්ෂක, CCTV කැමරාව, ගිනි පවුර, අනුපිටපත්, මුරපද

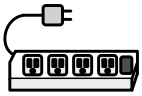
1 

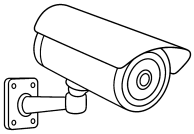
2 

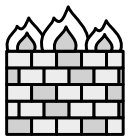
3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. සමරූපණ ක්‍රීඩා යනු මොනවාද? ඒවා යොදා ගන්නා අවස්ථාවක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

2. ලිඛිත දෑ සොරකම යනු කුමක්ද? එය නවතා දැමිය හැකි ක්‍රම දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

3. ICT භාවිතයේ නෛතික ගැටලු දෙකක් ලියා ඉන් එකක් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 3)

4. අනුපිටපත් (Backups) යනු මොනවාද? ඒවා තැබිය හැකි මාධ්‍ය දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

5. පරිගණක වර්මිස් පරිගණක වෛරසවලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? (ලකුණු 2)

6. අංකිත බෙදුම යනු කුමක්ද? එයට හේතු සාධක දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

7. දිගු වේලාවක් පරිගණකය භාවිතයෙන් ඇති වන සෞඛ්‍ය ගැටලු දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 2)